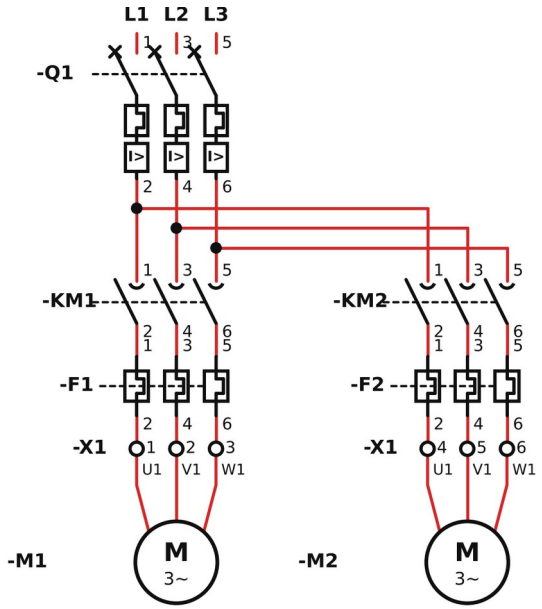
AUTOMATISMOS INDUSTRIALES · 1MB · PROFESOR

SOLUCIONES · PRÁCTICA 5

Arranque escalonado y cambio de sentido de giro

Esquemas resueltos, respuestas a las cuestiones y tabla de medidas · I.E.S. Trinidad Arroyo (Palencia)

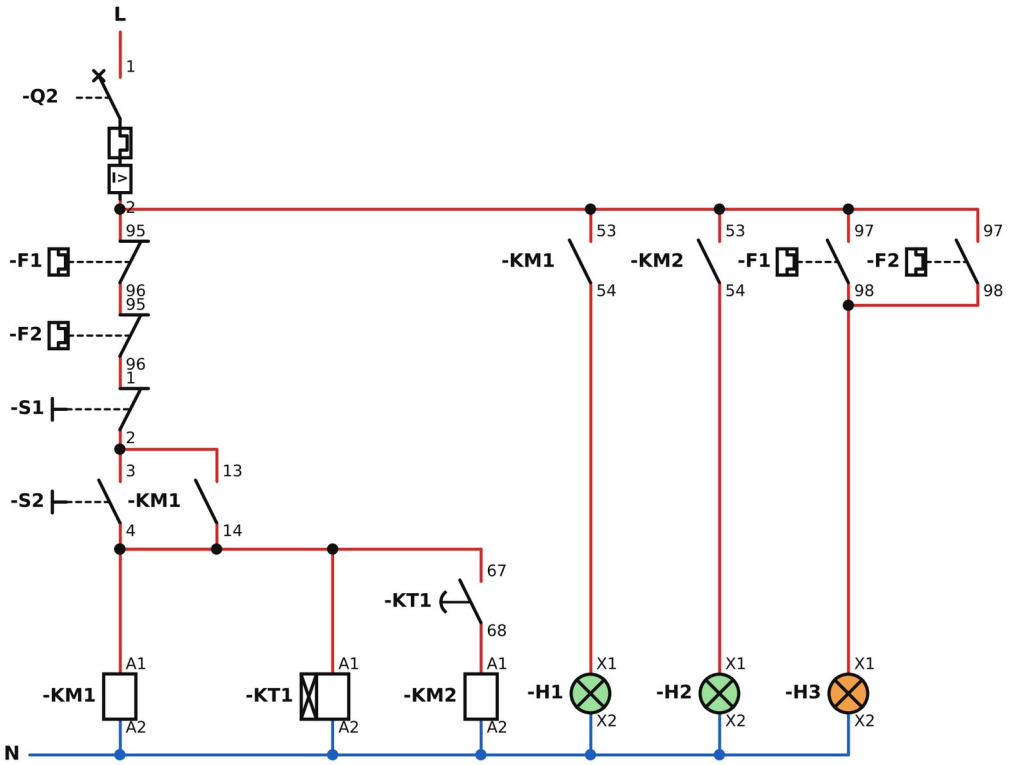
5.1 Arranque escalonado de dos motores



Fuerza (es la que se da en el enunciado): un solo -Q1; cada motor con su contactor y su térmico; bornero -X1 con 1-2-3 para -M1 y 4-5-6 para -M2.

Mando (abajo): los dos 95-96 en serie antes de -S1; -S2 ‖ 13-14 de -KM1; bobinas de -KM1 y -KT1 en paralelo; el 67-68 de -KT1 da paso a -KM2.

Señalización: desde el 2 de -Q2 (antes de los 95-96): 53-54 de -KM1 → -H1; 53-54 de -KM2 → -H2; 97-98 de -F1 ‖ 97-98 de -F2 → -H3.



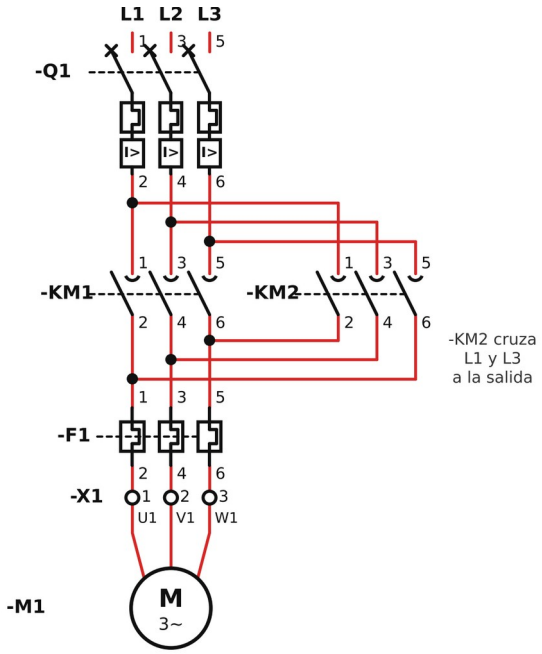
Mando y señalización de la 5.1. -KT1 a la conexión, ruleta en 5 s. Los 97-98 de -F1 y -F2, en paralelo, encienden -H3.

Cuestiones

1. **Cronograma**: -KM1 y la bobina de -KT1 suben a la vez al pulsar -S2 (t = 0) y se quedan arriba; -KM2 sube en t = 5 s y se queda arriba. Con -S1 bajan los tres a la vez.
2. **Desconexión**: su 67-68 se cerraría **al momento** y -M2 arrancaría **a la vez** que -M1 (no hay escalonado). Además, al pulsar -S1, -M2 seguiría girando 5 s más.
3. **No**: a los 3 s -S1 suelta -KM1 y quita la tensión a -KT1, que vuelve a cero sin haber llegado a los 5 s. Su 67-68 nunca se cierra.

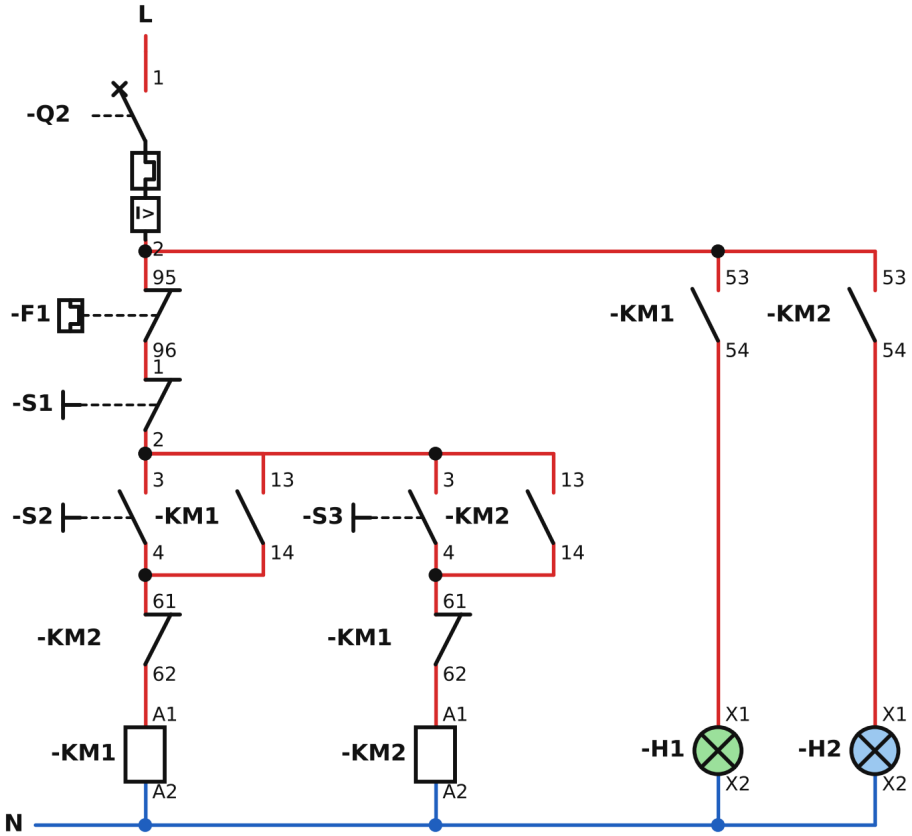
> **¡OJO!**
> Errores típicos: realimentar -KM2 con su 13-14 en paralelo con el 67-68 (no hace falta, pero no es un error grave); alimentar -KT1 **antes** del 13-14 de -KM1 (entonces solo cuenta mientras se mantiene pulsado -S2); poner el 97-98 después de los 95-96 (el aviso se apaga justo cuando salta el térmico).

5.2 Inversión de giro



Fuerza (todo lo que va entre -KM1 y -KM2, en **cable rígido**, bien conectado y fijo): entradas de -KM1 y -KM2 en el mismo orden (puentes 1→1, 3→3, 5→5). Salidas de -KM2 **cruzadas** a las de -KM1: 2/T1 → 6/T3, 4/T2 → 4/T2, 6/T3 → 2/T1. Un solo -F1 enchufado bajo -KM1; bornero -X1 y motor.

Mando (abajo): 95-96 → -S1 → dos ramas: (-S2 ‖ 13-14 de -KM1) → 61-62 de -KM2 → -KM1; (-S3 ‖ 13-14 de -KM2) → 61-62 de -KM1 → -KM2. Pilotos con los 53-54.

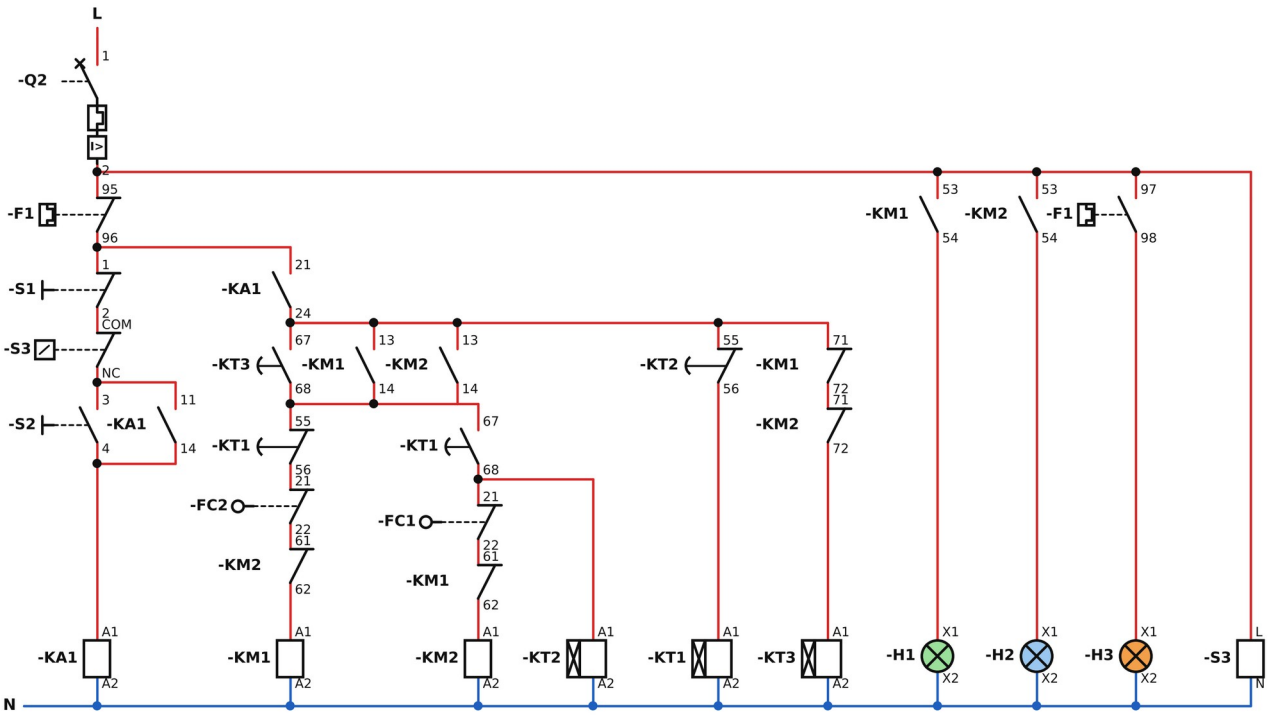


Mando y señalización de la 5.2. Enclavamiento solo con los 61-62 (sin doble enclavamiento por pulsadores).

Cuestiones

1. Las clavijas del térmico ocupan los tornillos 2/T1-4/T2-6/T3 de -KM1, justo donde tendrían que llegar las pletinas: quedan torcidas y el tornillo no aprieta. En el aula se hace con **cable rígido** doblado con la forma del recorrido, que entra junto a la clavija.
2. 2/T1 de -KM2 → **6/T3** de -KM1; 4/T2 de -KM2 → **4/T2** de -KM1; 6/T3 de -KM2 → **2/T1** de -KM1.
3. Porque el térmico está **después** del cruce: por él pasa la corriente del motor gire hacia donde gire (los dos contactores acaban en los tornillos de -KM1, donde está enchufado).
4. Entrarían los dos contactores: L1 y L3 quedarían unidas a través de ellos → **cortocircuito** y salta **-Q1** (el disparo magnético).
5. Ha cruzado **también las entradas** (los puentes de -KM1 a -KM2), o no ha cruzado ninguna: los dos contactores dan al motor las fases en el mismo orden.

5.3 Cambio de giro automático por tiempo



Mando y señalización de la 5.3. -KT1 = 10 s, -KT2 = 7 s, -KT3 = 3 s, todos a la conexión. La fuerza es la de la 5.2.

- **-KA1** (relé de 2 contactos): -S2 ‖ su **11-14**, con -S1, la barrera **-S3 (COM-NC)** y el 95-96 delante. Su **21-24**, tomado después del 95-96, alimenta todo el ciclo.
- **Pausa**: -KT3 por los **71-72** de -KM1 y -KM2 (solo con el motor parado). Su **67-68**, en paralelo con los **13-14** de -KM1 y -KM2, da tensión al nudo de los contactores.
- **Derechas**: nudo → **55-56 de -KT1** → **21-22 de -FC2** → 61-62 de -KM2 → -KM1. **Izquierdas**: nudo → **67-68 de -KT1** → **21-22 de -FC1** → 61-62 de -KM1 → -KM2. **-KT2** se toma justo después del 67-68 de -KT1, antes de -FC1.
- **Barrera -S3**: alimentación a 230 V (L y N, a la derecha del todo) y su COM-NC en serie con el paro -S1.
- **-KT1** por el **55-56 de -KT2**: -KT1 cuenta pausa + derechas; al acabar, cambia a izquierdas y cuenta -KT2; cuando acaba -KT2 cae -KT1, se para -KM2, cae -KT2 y vuelve a empezar.

Cuestiones

1. **-KT1 = 10 s** (3 s de pausa + 7 s a derechas: empieza a contar al empezar la pausa), **-KT2 = 7 s** (empieza a contar cuando arranca -KM2) y **-KT3 = 3 s**.
2. Se abre el 95-96: cae -KA1 y, con su 21-24, todo el ciclo. Al rearmar no arranca solo: hay que volver a pulsar -S2 (y empieza por la pausa).
3. Porque -KT3 cae en cuanto arranca el motor (se abre el 71-72) y su 67-68 se abre: sin los 13-14 el contactor se soltaría al momento.
4. -KM1 se para al momento (se abre el 21-22 de -FC2). -KT1 **sigue contando**, porque su bobina no pasa por -KM1, y acaba a los 10 s. Con el motor parado empieza la pausa de -KT3 (3 s); al acabar, el 67-68 de -KT1 ya está cerrado y el carro sale **a izquierdas**, alejándose de -FC2.
5. El NC está **cerrado** mientras nadie corta el haz y se **abre** al cortarlo: es un paro más, y los paros van NC en serie. Al abrirse cae -KA1 y pierde su realimentación (11-14): aunque la persona se aparte, el carro **no arranca solo**. Es por seguridad.

Tabla de medidas resuelta

Nº	Qué mides	Valor esperado
1	67-68 de -KT1 en reposo	**OL** (no pita)
2	67-68 apretando el contactor, antes de 5 s	**OL**: todavía no ha cambiado
3	67-68 apretando el contactor, después de 5 s	**Pita** (0 Ω)
4	55-56 de -KT1 en reposo	**Pita**
5	55-56 apretando el contactor, después de 5 s	**OL**
6	U1-V1 girando a derechas	**230 V**
7	U1-V1 girando a izquierdas	**230 V**: igual que la 6 (el polímetro no ve el sentido)
8	U1-V1 con los dos contactores en reposo	**0 V** (o 20-30 V fantasma)
9	Pinza en -X1:1 a derechas	La corriente del motor: en vacío, entre ½ y ¾ de la In de la placa
10	Pinza en -X1:1 a izquierdas	La misma que en la 9
11	A1-A2 de -KT3 con el motor parado (5.3)	**230 V**
12	A1-A2 de -KT3 con el motor girando (5.3)	**0 V** (o fantasma): el 71-72 está abierto